

RINGKASAN PROPOSAL TUGAS AKHIR

Konsultasi Calon Dosen Pembimbing

1. Garis Besar Judul

"Penerapan Algoritma LightGBM untuk Prediksi Probabilitas Arah Harga XAUUSD Berbasis Multi-Timeframe, Indeks Dolar AS (DXY), dan Makroekonomi"

2. Fundamental Celah Penelitian

Pergerakan harga XAUUSD sangat dipengaruhi oleh dua faktor eksternal utama: kekuatan Dolar AS (tercermin dari Indeks DXY) dan rilis data makroekonomi Amerika Serikat (seperti NFP dan CPI). Namun, mayoritas penelitian prediksi time-series di bidang harga emas hanya menggunakan data riwayat harga emas itu sendiri — yaitu data OHLCV dan indikator teknikal — tanpa memperhitungkan variabel eksternal yang justru menjadi driver utama pergerakan harga.

Celah spesifik yang diangkat:

- Tidak adanya integrasi korelasi silang (cross-correlation) XAUUSD–DXY secara real-time dalam satu model prediksi.
- Absennya variabel dampak berita makroekonomi AS (Surprise Index / skor deviasi) sebagai fitur kuantitatif dalam model.
- Minimnya model yang menghasilkan output probabilitas — kebanyakan model hanya memberikan prediksi biner (naik/turun) tanpa mengukur tingkat keyakinan (confidence level).

Trader yang mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan korelasi DXY dan sentimen berita AS pada dasarnya beroperasi dengan informasi yang tidak lengkap, sehingga keputusan yang dihasilkan cenderung spekulatif dan berisiko tinggi.

3. Topik Utama Penelitian

Data Science / Time-Series Classification dengan Target Probability Output

Penelitian ini berada di irisan antara machine learning dan analisis pasar keuangan, dengan penekanan pada aspek integrasi data multi-sumber via API sebagai kontribusi dari sisi keilmuan Informatika.

4. Novelti (Kebaruan)

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan tiga jenis data dari sumber berbeda ke dalam satu pipeline prediksi:

Komponen Novelti	Penjelasan
Fitur Teknikal XAUUSD Lintas Timeframe	Multi-timeframe (M15 – Weekly) untuk menangkap pola harga di berbagai resolusi waktu
Data Pergerakan DXY Real-Time via API	Menarik data Indeks Dolar AS secara real-

	time melalui API eksternal (yfinance/TradingView) sebagai variabel korelasi silang
Skor Deviasi Berita Makroekonomi AS	Mengkuantifikasi dampak rilis berita ekonomi (NFP, CPI, dll.) melalui metrik Surprise Index
Output Probabilitas (bukan biner)	Model menghasilkan persentase keyakinan (0%–100%), bukan sekadar label naik/turun
Algoritma LightGBM	Ringan secara komputasi, efisien untuk dataset besar, dan cocok dijalankan pada PC standar tanpa GPU

Nilai jual utama dari sisi Informatika: implementasi integrasi API dari berbagai sumber data secara bersamaan (multi-source API integration) ke dalam satu sistem pemrosesan yang terpadu.

5. Teori Pendukung

No	Teori / Konsep	Relevansi
1	Machine Learning — Gradient Boosting / LightGBM	Algoritma utama untuk klasifikasi dan ekstraksi probabilitas
2	Cross-Asset Correlation (Korelasi DXY–XAUUSD)	Landasan bahwa penguatan DXY berkorelasi negatif dengan harga emas
3	Multi-Timeframe Analysis (MTFA)	Pendekatan analisis yang menggabungkan sinyal dari berbagai resolusi waktu
4	Integrasi API (Application Programming Interface)	Mekanisme teknis penarikan data lintas platform secara real-time
5	Volatilitas Berita Makro AS & Surprise Index	Deviasi data aktual terhadap ekspektasi pasar memicu lonjakan volatilitas
6	Supervised Learning — Klasifikasi Biner	Kerangka pemodelan dengan data berlabel (1 = Naik, 0 = Turun)
7	Probability Calibration	Teknik memastikan output probabilitas model akurat dan terkalibrasi

6. Tujuan Penelitian

- Membangun model prediksi arah harga XAUUSD yang mengintegrasikan data teknikal lintas timeframe, data pergerakan DXY secara real-time, dan data makroekonomi AS menggunakan algoritma LightGBM.
- Menghasilkan output probabilitas (persentase keyakinan 0%–100%) untuk rekomendasi sinyal Buy atau Sell, sehingga memberikan informasi yang lebih kaya daripada prediksi biner semata.
- Mengimplementasikan integrasi penarikan data lintas platform secara real-time melalui API eksternal (yfinance, MetaTrader, kalender ekonomi) ke dalam satu pipeline pemrosesan data yang terpadu.

7. Data Primer / Sekunder

Jenis Data: Data Sekunder — seluruh data diperoleh dari sumber pihak ketiga, bukan dari pengumpulan langsung.

Sumber Data	Jenis	Cara Perolehan
OHLCV XAUUSD (Open, High, Low, Close, Volume)	Data harga historis & real-time	API Broker / MetaTrader 5
OHLC Indeks Dolar AS (DXY)	Data pergerakan DXY	API yfinance / TradingView
Kalender Ekonomi AS	Jadwal rilis berita, nilai aktual vs. konsensus	API publik (Investing.com / ForexFactory / FRED)

Data mencakup berbagai timeframe: M15, H1, H4, Daily, Weekly untuk mendukung analisis multi-timeframe.

8. Metode Pemodelan

Supervised Learning — Klasifikasi Biner menggunakan LightGBM

- Klasifikasi (bukan regresi), di mana model memprediksi kelas target (1 = Naik, 0 = Turun).
- Output: nilai probabilitas dari predict_proba() LightGBM, menghasilkan angka kontinu 0%–100%.
- Contoh output: "Sinyal Buy dengan keyakinan 82%" — model memprediksi harga naik dengan probabilitas 0.82.
- Alasan pemilihan LightGBM: ringan secara komputasi, efisien untuk dataset besar, mendukung output probabilitas secara native, dan dapat dijalankan pada PC standar tanpa GPU.

9. Metode Evaluasi

Metrik	Tujuan	Keterangan
Log Loss	Mengukur kualitas output probabilitas	Semakin kecil nilainya, semakin baik kalibrasi probabilitas model
Brier Score	Mengukur akurasi probabilitas prediksi	Rata-rata kesalahan kuadrat antara probabilitas prediksi dan hasil aktual
ROC-AUC	Mengukur kemampuan diskriminasi model	Seberapa baik model membedakan kelas Naik vs. Turun
Accuracy	Mengukur ketepatan klasifikasi keseluruhan	Persentase prediksi yang benar dari total prediksi

10. Variabel Independen (X)

No	Variabel	Sumber	Keterangan
1	OHLCV XAUUSD	MetaTrader / API Broker	Open, High, Low, Close, Volume di berbagai timeframe
2	RSI (Relative Strength Index)	Dihitung dari data XAUUSD	Indikator momentum untuk mengukur kondisi overbought/oversold
3	Moving Average	Dihitung dari data	Rata-rata pergerakan

	(MA)	XAUUSD	harga untuk identifikasi tren
4	OHLC DXY	yfinance / TradingView API	Open, High, Low, Close Indeks Dolar AS sebagai variabel korelasi
5	Minutes to US News	Kalender Ekonomi	Jarak waktu (dalam menit) menuju rilis berita ekonomi AS terdekat
6	Skor Deviasi Berita Makro AS	Kalender Ekonomi	Selisih antara nilai aktual dan konsensus pasar (Surprise Index)

11. Variabel Dependen (Y)

Target Kelas Pergerakan Harga XAUUSD:

- Label 1: Harga Naik (Close periode berikutnya > Close periode saat ini)
- Label 0: Harga Turun (Close periode berikutnya <= Close periode saat ini)

Disertai probabilitas prediksi dari model LightGBM (misal: Sinyal Buy confidence 83%).

12. Daftar Pustaka / Referensi Jurnal Ilmiah (15 Jurnal Scopus Open Access)

No	Judul Artikel Jurnal	Penulis & Tahun	Nama Jurnal & Kuartil	Link DOI
1	AutoEncoder and LightGBM for Credit Card Fraud Detection Problems	Haichao Du et al. (2023)	Symmetry (MDPI) - Q2	10.3390/sym15040870
2	Forecasting Significant Stock Market Price Changes Using Machine Learning	Pagliaro, A. (2023)	Electronics (MDPI) - Q2	10.3390/electronics12214551
3	A Hybrid AI Framework for Enhanced Stock Movement Prediction (ARIMA, RNN, LightGBM)	Systems Team (2025)	Systems (MDPI) - Q2	10.3390/systems13030162
4	Predicting Chinese Stock Market Using	Jichen Liu (2024)	PeerJ Computer Science - Q1	10.7717/peerj-cs.1931

	XGBoost Multi-Objective Optimization			
5	Predicting the Direction of NEPSE Index Movement with News Headlines Using Machine Learning	Econometrics Team (2024)	Econometrics (MDPI) - Q2	10.3390/econometrics12020016
6	Forecasting Gold Price with the XGBoost Algorithm and SHAP Interaction Values	Ben Jabeur et al. (2024)	Annals of Operations Research - Q1	10.1007/s10479-021-04187-w
7	A Novel Deterministic Probabilistic Forecasting Framework for Gold Price	Yan Wang & T. Lin (2024)	Mathematics (MDPI) - Q1	10.3390/math12010029
8	Silver Price Forecasting Using Extreme Gradient Boosting (XGBoost) Method	Dylan N. Gono et al. (2023)	Mathematics (MDPI) - Q1	10.3390/math11183813
9	Evaluating the Effectiveness of Modern Forecasting Models in Volatile Economic Times	Vancsura et al. (2023)	Risks (MDPI) - Q2	10.3390/risks11020027
10	A Framework for Gold Price Prediction Combining Classical & Intelligent Methods	IJFS Team (2025)	IJFS (MDPI) - Q2	10.3390/ijfs13020102
11	The U.S. Dollar as a	R. G. Sayegh et al. (2026)	Economies (MDPI) - Q2	10.3390/economies14030079

	Dollar-Channel Proxy in Gold Return Dynamics: 2000-2025			
12	Impact of Global Risk Sentiment, Gold Prices, and Interest Rate Differentials	Economies Team (2025)	Economies (MDPI) - Q2	10.3390/economies13070162
13	Forecasting Gold Price with Integrated Media Sentiment (CNN-QRLSTM)	Entropy Team (2026)	Entropy (MDPI) - Q2	10.3390/entropy28020271
14	Predictive Model Based on ML to Determine Gold Price Fluctuation & Trading Decisions	JRFM Team (2026)	JRFM (MDPI) - Q2	10.3390/jrfm19070534
15	Neural-Networks-Based Gold Price Forecasting with RFE and Optuna Tuning	A. Panahi & S. Lahmiri (2026)	Algorithms (MDPI) - Q2	10.3390/a19070547